

Especificação de Processamento de Ação, Estado e Estatísticas do Robô

Tradução para leitura da spec publicada pela Unitree em [unitreerobotics/unifolm-wla](#) (versão de 13/09/2026). Fórmulas, código e nomes de campo foram mantidos como no original. Em caso de dúvida, vale o texto em inglês.

Resumo

Esta especificação mapeia dados de diferentes corpos de robô (*embodiments*) para um espaço de ação unificado e um espaço de estado unificado:

- cada ação futura é representada por um vetor de 54 dimensões;
- cada estado atual é representado por um vetor de 60 dimensões;
- máscaras booleanas identificam os módulos que de fato estão disponíveis;
- ações de efetuador e de pose da base são representadas como transformações SE(3) relativas ao estado atual;
- todas as demais ações mantêm a semântica de controle definida pelo dataset de origem;
- ações de pose relativa usam, por padrão, normalização Z-score global;
- ações e estados comuns usam, por padrão, normalização pelos percentis 1 e 99;
- estatísticas de tarefas diferentes do mesmo corpo de robô são mescladas com peso igual por tarefa; depois disso, as estatísticas dos efetuadores esquerdo e direito podem, opcionalmente, ser mescladas.

Os termos **deve**, **deveria** e **não deve** expressam requisitos para reproduzir este pipeline de processamento de dados.

1. Notação, Tipos de Dados e Convenções

1.1 Notação de tempo e de dimensões

Símbolo	Significado
t	Instante da observação atual e instante de referência do chunk de ação
k	Índice do passo de predição dentro do chunk de ação; $k = 0, 1, \dots, H - 1$
H	Comprimento do chunk de ação
f_s	Taxa de quadros de origem
f_t	Taxa de quadros alvo
$D_a = 54$	Dimensão da ação unificada
$D_s = 60$	Dimensão do estado unificado
$a[t, k]$	A k -ésima ação futura referenciada ao instante t

Símbolo	Significado
$s[t]$	Estado no instante atual
m_a	Máscara de validade da ação, 54 dimensões
m_s	Máscara de validade do estado, 60 dimensões

A configuração padrão é:

```
target_fps: 30
chunk_size: 30
norm_type: minmax_q
rel_norm_type: zscore
state_norm_type: minmax_q
gripper_norm_type: minmax_q
```

Portanto, o chunk de ação padrão contém 30 pontos de ação e cobre aproximadamente o intervalo $[0, 29/30]$ segundos.

1.2 Tipos numéricos

Ações unificadas, estados unificados, offsets e escalas deveriam ser armazenados em `float32`. As estatísticas podem ser calculadas e mescladas em `float64` para reduzir erro numérico e depois convertidas para `float32` para uso no pipeline de dados.

Máscaras são arrays booleanos:

$$\mathbf{m}^a \in \{0, 1\}^{54}, \quad \mathbf{m}^s \in \{0, 1\}^{60}.$$

1.3 Referenciais e unidades

1.3.1 Definição do referencial do robô

O referencial da base do robô é um referencial dextrógiro (regra da mão direita) denotado por B :

Eixo	Sentido positivo
x	para a frente
y	para a esquerda
z	para cima

Os eixos satisfazem:

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z.$$

As poses absolutas dos efetuadores esquerdo e direito são denotadas por $T_{E_L}^B$ e $T_{E_R}^B$, respectivamente, e ambas são expressas no referencial da base B . Assim, os dois braços usam a mesma convenção de coordenadas de pose: x aponta para a frente, y para a esquerda e z para cima. O braço direito não deve usar um sistema de coordenadas espelhado; o sinal de uma mesma componente deve ter o mesmo significado físico nos dois braços.

A orientação local instantânea de um efetuador é representada pela matriz de rotação R_E^B da sua pose. A convenção acima define o referencial em que as poses absolutas dos efetuadores são expressas; ela não exige que os eixos locais do efetuador, que se movem, permaneçam paralelos aos eixos da base.

1.3.2 Unidades e convenções numéricas

O pipeline de processamento não faz conversão automática de unidades. Todos os datasets que serão combinados devem antes ser convertidos para as seguintes convenções:

- translação: metros;
- ângulo de rotação: radianos;
- velocidade linear: metros por segundo;
- velocidade angular: radianos por segundo;
- ordem do quaternion: `xyzw`;
- ordem dos ângulos de Euler: `xyz`;
- a ordem das juntas esquerda/direita e o sentido de abrir/fechar da garra devem ser consistentes em todo o dataset.

Qualquer entrada que não satisfaça essas convenções deve ser convertida antes de calcular estatísticas ou montar os vetores unificados.

2. Procedimento de Processamento de Ponta a Ponta

Para cada instante atual t , monte a entrada do modelo e o alvo de ação na seguinte ordem:

1. ler o estado atual;
2. converter o estado atual para a representação unificada de 60 dimensões;
3. normalizar o estado módulo a módulo;
4. ler uma janela de ações futuras;
5. calcular as ações relativas de efetuador e de pose da base;
6. normalizar cada módulo de ação de forma independente;
7. opcionalmente, binarizar as ações de garra;
8. reamostrar as sequências de ação da taxa de quadros de origem para a taxa alvo;
9. escrever cada módulo de ação no vetor de ação unificado de 54 dimensões;
10. gerar as máscaras de validade de ação e de estado;
11. emitir o offset e a escala de ação, com 54 dimensões, necessários para desnormalizar.

O caminho do estado é:

raw state $\longrightarrow$ state-format conversion $\longrightarrow$ state normalization $\longrightarrow$ $\mathbf{s}_t$.

(estado bruto $\rightarrow$ conversão de formato do estado $\rightarrow$ normalização do estado $\rightarrow$ $\mathbf{s}_t$)

O caminho da ação é:

(current state, future actions) $\longrightarrow$ relative actions $\longrightarrow$ action normalization $\longrightarrow$ resampling $\longrightarrow$ $\mathbf{A}_t$.

((estado atual, ações futuras) $\rightarrow$ ações relativas $\rightarrow$ normalização da ação $\rightarrow$ reamostragem $\rightarrow$ $\mathbf{A}_t$)

O chunk de ação unificado é:

$$\mathbf{A}_t = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{t,0}^\top \\ \mathbf{a}_{t,1}^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{t,H-1}^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{H \times 54}.$$

3. Representação Unificada da Ação

3.1 Layout da ação de 54 dimensões

Fatia	Dim.	Módulo	Semântica	Representação canônica
[0:6]	6	Efetuator esquerdo	Pose futura relativa ao estado atual do efetuator esquerdo	xyz relativo + vetor de rotação
[6:7]	1	Garra esquerda	Comando futuro da garra	Escalar bruto; opcionalmente binarizado após a normalização
[7:13]	6	Mão hábil esquerda	Comando futuro de controle da mão	As 6 primeiras componentes brutas da ação
[13:19]	6	Efetuator direito	Pose futura relativa ao estado atual do efetuator direito	xyz relativo + vetor de rotação
[19:20]	1	Garra direita	Comando futuro da garra	Escalar bruto; opcionalmente binarizado após a normalização
[20:26]	6	Mão hábil direita	Comando futuro de controle da mão	As 6 primeiras componentes brutas da ação
[26:29]	3	Cintura	Ação futura da cintura	As 3 primeiras componentes da ação
[29:32]	3	Tronco	Ação futura do tronco	As 3 primeiras componentes da ação
[32:34]	2	Translação da base	Comando futuro de velocidade linear da base	v_x, v_y
[34:35]	1	Rotação da base	Comando futuro de velocidade de guinada (yaw) da base	ω_z
[35:41]	6	Pose da base	Pose futura relativa ao estado atual da base	xyz relativo + vetor de rotação
[41:42]	1	Altura	Comando futuro de altura	Escalar
[42:48]	6	Perna esquerda	Ação futura das juntas da perna esquerda	As 6 primeiras componentes da ação
[48:54]	6	Perna direita	Ação futura das juntas da perna direita	As 6 primeiras componentes da ação

3.2 Componentes da ação de efetuator

As ações dos efetutores esquerdo e direito usam a seguinte ordem de seis dimensões:

$$\mathbf{a}_{t,k}^{ee} = [\Delta x, \Delta y, \Delta z, \phi_x, \phi_y, \phi_z]^\top.$$

As três primeiras componentes são a translação relativa expressa no referencial atual do efetuador. As três últimas formam o vetor de rotação relativo.

Um vetor de rotação é definido como:

$$\phi = \theta \mathbf{u},$$

onde $\mathbf{u}$ é o eixo de rotação unitário e θ é o ângulo de rotação. Portanto:

$$\|\phi\|_2 = \theta.$$

3.3 Ações que não são pose

Os módulos de ação a seguir são lidos diretamente da sequência de ações futuras e não passam por conversão para pose relativa SE(3):

- garras;
- mãos hábeis esquerda e direita;
- cintura;
- tronco;
- velocidade da base;
- altura;
- pernas esquerda e direita.

Esses campos podem representar alvos absolutos, comandos de velocidade ou incrementos pré-calculados, conforme o dataset de origem. Todos os datasets mapeados para a mesma fatia unificada devem usar a mesma semântica física de controle.

3.4 Regras de preenchimento da ação

Inicialize:

$$\mathbf{a}_{t,k} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^{54}, \quad \mathbf{m}^a = \mathbf{0} \in \{0, 1\}^{54}.$$

Para cada módulo disponível no robô atual:

1. escreva o valor do módulo na sua fatia fixa;
2. coloque 1 na fatia correspondente da máscara.

Módulos indisponíveis permanecem em zero e mantêm máscara zero.

Se um módulo de ação de entrada for mais largo que a fatia de destino, apenas as componentes iniciais são mantidas. Se for mais estreito que a fatia de destino, o schema de entrada é inválido: chunks de ação **não** são completados com zeros automaticamente. Todo módulo de ação habilitado deve, portanto, fornecer pelo menos o número exigido de dimensões.

4. Representação Unificada do Estado

4.1 Layout do estado de 60 dimensões

Fatia	Dim.	Módulo	Semântica	Representação canônica
[0:9]	9	Efetuator esquerdo	Pose absoluta atual	xyz + rotação-6D
[9:10]	1	Garra esquerda	Estado atual da garra	Escalar
[10:16]	6	Mão hábil esquerda	Estado atual da mão	6 dimensões
[16:25]	9	Efetuator direito	Pose absoluta atual	xyz + rotação-6D
[25:26]	1	Garra direita	Estado atual da garra	Escalar
[26:32]	6	Mão hábil direita	Estado atual da mão	6 dimensões
[32:35]	3	Cintura	Estado atual das juntas da cintura	As 3 primeiras componentes
[35:38]	3	Tronco	Estado atual das juntas do tronco	As 3 primeiras componentes
[38:40]	2	Velocidade de translação da base	v_x, v_y atuais	2 dimensões
[40:41]	1	Velocidade angular da base	ω_z atual	Slot reservado
[41:47]	6	Estado inercial da base	Direção da gravidade e velocidade angular no referencial do corpo	g_x, g_y, g_z, w_x normalizado, w_y normalizado, w_z normalizado
[47:48]	1	Altura	Altura atual	Slot reservado
[48:54]	6	Perna esquerda	Estado atual das juntas da perna esquerda	As 6 primeiras componentes
[54:60]	6	Perna direita	Estado atual das juntas da perna direita	As 6 primeiras componentes

O estado sempre representa a observação absoluta atual. Ele não é tornado relativo a si mesmo.

4.2 Rotação-6D para o estado do efetuator

Seja a matriz de rotação:

$$R = \begin{bmatrix} R_{00} & R_{01} & R_{02} \\ R_{10} & R_{11} & R_{12} \\ R_{20} & R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}.$$

Esta especificação monta a rotação-6D a partir das duas primeiras colunas de R :

$$\rho_6(R) = [R_{00}, R_{10}, R_{20}, R_{01}, R_{11}, R_{21}]^T.$$

O estado absoluto do efetuator é, portanto:

$$\mathbf{s}_t^{ee} = [x, y, z, \rho_6(R_t)^T]^T \in \mathbb{R}^9.$$

Para reconstruir uma matriz de rotação a partir de dois vetores 3D quaisquer $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, aplique a ortogonalização de Gram-Schmidt:

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_1 &= \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|_2}, \\ \tilde{\mathbf{b}}_2 &= \mathbf{a}_2 - (\mathbf{b}_1^\top \mathbf{a}_2) \mathbf{b}_1, \\ \mathbf{b}_2 &= \frac{\tilde{\mathbf{b}}_2}{\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|_2}, \quad \mathbf{b}_3 = \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2, \\ R &= [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3].\end{aligned}$$

Todos os componentes de geração de dados, treino e implantação devem usar a mesma convenção das duas primeiras colunas.

4.3 Estado de direção da gravidade e velocidade angular da base

A fatia de estado [41:47] não contém uma pose absoluta da base. Ela contém a direção da gravidade e a velocidade angular no referencial do corpo B :

$$\mathbf{s}_t^{base} = [g_x^B, g_y^B, g_z^B, \hat{\omega}_x^B, \hat{\omega}_y^B, \hat{\omega}_z^B]^\top.$$

Aqui:

- $\mathbf{g}_B = [g_x, g_y, g_z]$ é a direção unitária da gravidade expressa no referencial do corpo B ;
- $\boldsymbol{\omega}_B = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]$ é a velocidade angular bruta nos três eixos, no referencial do corpo B ;
- $\boldsymbol{\omega}_{\text{hat}}_B$ é a velocidade angular normalizada nos três eixos.

4.3.1 Cálculo da direção da gravidade

Seja R_{WB} a matriz que leva vetores do referencial do corpo B para o referencial do mundo. Defina a direção unitária da gravidade no referencial do mundo como:

$$\mathbf{g}^W = [0, 0, -1]^\top.$$

A direção da gravidade expressa no referencial do corpo B é:

$$\mathbf{g}^B = R_{WB}^\top \mathbf{g}^W.$$

Para eliminar erro numérico do quaternion ou da matriz de rotação de entrada, normalize mais uma vez antes de escrever no estado:

$$\mathbf{g}^B \leftarrow \frac{\mathbf{g}^B}{\max(\|\mathbf{g}^B\|_2, \epsilon)},$$

com valor recomendado $\epsilon = 10^{-8}$. O vetor resultante deveria satisfazer:

$$\|\mathbf{g}^B\|_2 = 1.$$

A direção da gravidade codifica rolagem (roll) e arfagem (pitch) em relação à gravidade. Ela não contém nem a posição no mundo nem a guinada (yaw) absoluta em torno do eixo da gravidade.

4.3.2 Normalização da velocidade angular

A velocidade angular bruta no referencial do corpo é:

$$\boldsymbol{\omega}^B = [\omega_x^B, \omega_y^B, \omega_z^B]^\top.$$

Normalize componente a componente usando as estatísticas de estado da velocidade angular:

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}^B = \frac{\boldsymbol{\omega}^B - \mathbf{o}_\omega}{\mathbf{c}_\omega}.$$

O padrão é `state_norm_type=minmax_q`:

$$\begin{aligned}\mathbf{o}_\omega &= \frac{Q_{0.01}(\boldsymbol{\omega}^B) + Q_{0.99}(\boldsymbol{\omega}^B)}{2}, \\ \mathbf{c}_\omega &= \frac{Q_{0.99}(\boldsymbol{\omega}^B) - Q_{0.01}(\boldsymbol{\omega}^B)}{2}.\end{aligned}$$

Se a entrada já fornece a velocidade angular normalizada, escreva-a diretamente em [44:47] e não normalize de novo.

4.3.3 Mapeamento dos slots

$$\begin{aligned}[g_x^B, g_y^B, g_z^B] &\longrightarrow [41 : 44], \\ [\hat{\omega}_x^B, \hat{\omega}_y^B, \hat{\omega}_z^B] &\longrightarrow [44 : 47].\end{aligned}$$

Este bloco de estado não contém nem a posição xyz da base nem um vetor de rotação. A ação da base na fatia de ação [35:41] não muda e continua representando o xyz relativo da pose da base mais o vetor de rotação.

4.4 Preenchimento e máscara do estado

Inicialize:

$$\mathbf{s}_t = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^{60}, \quad \mathbf{m}^s = \mathbf{0} \in \{0, 1\}^{60}.$$

Escreva cada módulo de estado disponível na sua fatia fixa e coloque 1 na máscara correspondente. Módulos indisponíveis permanecem em zero. Se um módulo de estado for mais estreito que a fatia de destino, complete o final com zeros e ainda assim marque a fatia inteira como válida. Se for mais largo, mantenha só as componentes iniciais que cabem. As dimensões do estado deveriam, portanto, ser validadas quando um dataset é integrado.

Atenção à assimetria: no estado, módulo curto é completado com zeros; na ação (§3.4), módulo curto é erro de schema.

5. Conversão de Formato de Pose

Todo cálculo de pose relativa deve primeiro converter a pose de entrada numa transformação homogênea SE(3):

$$T = \begin{bmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}.$$

Aqui $\mathbf{p} = [x, y, z]^\top$.

5.1 xyz + RPY

A ordem de entrada é:

$$[x, y, z, r, p, y].$$

O último y denota a guinada (yaw); abaixo ela é escrita como ψ para evitar ambiguidade. Defina:

$$\begin{aligned} R_x(r) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos r & -\sin r \\ 0 & \sin r & \cos r \end{bmatrix}, \\ R_y(p) &= \begin{bmatrix} \cos p & 0 & \sin p \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin p & 0 & \cos p \end{bmatrix}, \\ R_z(\psi) &= \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Use a convenção de ângulos de Euler `xyz` em eixos fixos:

$$R = R_z(\psi)R_y(p)R_x(r).$$

Todos os ângulos em radianos.

5.2 xyz + quaternion

A ordem de entrada é:

$$[x, y, z, q_x, q_y, q_z, q_w].$$

Primeiro normalize o quaternion:

$$\bar{\mathbf{q}} = \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|_2}.$$

Com o quaternion normalizado (q_x, q_y, q_z, q_w) , calcule:

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_z q_w) & 2(q_x q_z + q_y q_w) \\ 2(q_x q_y + q_z q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_x q_w) \\ 2(q_x q_z - q_y q_w) & 2(q_y q_z + q_x q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix}.$$

5.3 xyz + vetor de rotação

A ordem de entrada é:

$$[x, y, z, \phi_x, \phi_y, \phi_z].$$

Seja:

$$\boldsymbol{\phi} = [\phi_x, \phi_y, \phi_z]^\top, \quad \theta = \|\boldsymbol{\phi}\|_2.$$

Para $\theta > 0$, seja $\mathbf{u} = \boldsymbol{\phi}/\theta$ e use a fórmula de Rodrigues:

$$R = I + \sin \theta [\mathbf{u}]_\times + (1 - \cos \theta) [\mathbf{u}]_\times^2.$$

Para θ muito pequeno, use uma expansão de ângulo pequeno numericamente estável ou uma implementação robusta de SO(3).

6. Definição e Cálculo da Ação Relativa

6.1 Pose relativa do efetuador e da base

Seja a pose do estado atual:

$$T_t = \begin{bmatrix} R_t & \mathbf{p}_t \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix},$$

e seja o k -ésimo alvo de ação futura:

$$T_{t+k} = \begin{bmatrix} R_{t+k} & \mathbf{p}_{t+k} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}.$$

A inversa da pose atual é:

$$T_t^{-1} = \begin{bmatrix} R_t^\top & -R_t^\top \mathbf{p}_t \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}.$$

Defina a ação relativa como:

$$T_{t,k}^{rel} = T_t^{-1} T_{t+k}.$$

Expandindo o produto:

$$\begin{aligned} R_{t,k}^{rel} &= R_t^\top R_{t+k}, \\ \mathbf{p}_{t,k}^{rel} &= R_t^\top (\mathbf{p}_{t+k} - \mathbf{p}_t). \end{aligned}$$

Assim, a translação relativa é expressa no referencial atual do efetuador ou da base, e não como uma diferença direta de posição no referencial do mundo.

Converta a matriz de rotação relativa num vetor de rotação:

$$\phi_{t,k}^{rel} = \text{Log}(R_{t,k}^{rel})^\vee.$$

A ação relativa final é:

$$\mathbf{a}_{t,k}^{rel} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{t,k}^{rel} \\ \phi_{t,k}^{rel} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

6.2 Pseudocódigo da ação relativa

```
function relative_pose(current_pose, future_poses, pose_format):
    T_current = pose_to_SE3(current_pose, pose_format)
    T_current_inverse = inverse_SE3(T_current)

    result = []
    for future_pose in future_poses:
        T_future = pose_to_SE3(future_pose, pose_format)
        T_relative = T_current_inverse @ T_future

        relative_xyz = T_relative[0:3, 3]
        relative_rotvec = S03_log(T_relative[0:3, 0:3])
        result.append(concat(relative_xyz, relative_rotvec))

    return result
```

7. Estatísticas Globais da Ação Relativa

Só se usam estatísticas globais. Não se mantêm estatísticas separadas para cada posição dentro do chunk de ação.

7.1 Cálculo das estatísticas globais

Para cada estado atual válido do dataset, calcule o chunk completo de ações relativas futuras conforme definido na Seção 6:

$$\mathbf{A}^{(n)} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{n,0}^{rel} \\ \mathbf{a}_{n,1}^{rel} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n,H-1}^{rel} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{H \times d},$$

onde $n = 1, \dots, N$ indexa as amostras, H é o comprimento do chunk e $d = 6$ para uma pose relativa de efetuador ou de base.

Achate as dimensões de amostra e de horizonte numa única matriz:

$$X_{rel} = \text{reshape} \left(\{\mathbf{A}^{(n)}\}_{n=1}^N, (NH, d) \right).$$

Cada ponto de ação relativa de cada chunk é tratado como uma amostra estatística independente, qualquer que seja a sua posição no horizonte.

Para a componente j , a média global é:

$$\mu_j^{global} = \frac{1}{NH} \sum_{n=1}^N \sum_{k=0}^{H-1} A_{k,j}^{(n)}.$$

O desvio-padrão populacional global é:

$$\sigma_j^{global} = \sqrt{\frac{1}{NH} \sum_{n=1}^N \sum_{k=0}^{H-1} \left(A_{k,j}^{(n)} - \mu_j^{global} \right)^2}.$$

Os extremos globais são:

$$x_{min,j}^{global} = \min_{n,k} A_{k,j}^{(n)},$$

$$x_{max,j}^{global} = \max_{n,k} A_{k,j}^{(n)}.$$

Os percentis globais 1 e 99 são:

$$Q_{0.01,j}^{global} = Q_{0.01} \left(\{A_{k,j}^{(n)}\}_{n,k} \right),$$

$$Q_{0.99,j}^{global} = Q_{0.99} \left(\{A_{k,j}^{(n)}\}_{n,k} \right).$$

Toda estatística global tem formato `(d,)`.

Poses relativas usam, por padrão, normalização Z-score:

$$\hat{\mathbf{a}}_{n,k}^{rel} = \frac{\mathbf{a}_{n,k}^{rel} - \mu^{global}}{\sigma^{global}}.$$

A mesma média e o mesmo desvio-padrão globais são aplicados a todas as posições do horizonte no chunk.

7.2 Formato das estatísticas

Cada módulo de ação relativa só precisa das seguintes estatísticas globais:

```
{
  "relative_action_key": {
    "global_max": [0.0],
    "global_min": [0.0],
    "global_q01": [0.0],
    "global_q99": [0.0],
    "global_mean": [0.0],
    "global_std": [0.0]
  }
}
```

Para uma pose relativa de seis dimensões, todo array tem comprimento 6 e usa a seguinte ordem:

$$[\Delta x, \Delta y, \Delta z, \phi_x, \phi_y, \phi_z].$$

7.3 Pseudocódigo de geração das estatísticas

```
function collect_global_relative_statistics(samples):
    all_relative_steps = []

    for sample in samples:
        relative_chunk = relative_pose(
            sample.current_pose,
            sample.future_pose_chunk,
            sample.pose_format,
        )

        for relative_action in relative_chunk:
            all_relative_steps.append(relative_action)

    X = stack(all_relative_steps) # formato: (número_total_de_passos, action_dim)

    return {
        "global_max": max(X, axis=0),
        "global_min": min(X, axis=0),
        "global_q01": quantile(X, 0.01, axis=0),
        "global_q99": quantile(X, 0.99, axis=0),
        "global_mean": mean(X, axis=0),
        "global_std": population_std(X, axis=0)
    }
```

8. Estatísticas Comuns de Estado e Ação

Para os campos que não passam por conversão online para pose relativa, empilhe todos os registros de baixa dimensão em:

$$X = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^T \\ \mathbf{x}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{x}_M^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times d}.$$

Calcule componente a componente:

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mathbf{x}_i,$$
$$\boldsymbol{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})^2},$$

e:

$$\mathbf{x}_{min}, \quad \mathbf{x}_{max}, \quad Q_{0.01}(X), \quad Q_{0.99}(X).$$

O desvio-padrão é o populacional, com divisor M .

Todo campo do arquivo de estatísticas comuns deve conter no mínimo:

```
{
  "feature_key": {
    "mean": [0.0],
    "std": [1.0],
    "min": [-1.0],
    "max": [1.0],
    "q01": [-0.9],
    "q99": [0.9]
  }
}
```

Um campo opcional `count` pode ser guardado para uma futura mesclagem ponderada pelo número de amostras.

9. Definições de Normalização

9.1 Forma afim unificada

Todas as grandezas contínuas usam:

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{o}}{\mathbf{c}},$$

onde a divisão é componente a componente. A desnormalização é:

$$\mathbf{x} = \hat{\mathbf{x}} \odot \mathbf{c} + \mathbf{o}.$$

Os valores normalizados **não** são cortados (*clipping*). Valores fora da faixa estatística podem, portanto, ser menores que -1 ou maiores que 1 .

Cada componente da escala é protegida assim:

$$c_j = \begin{cases} 1, & c_j < 10^{-6}, \\ c_j, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(ou seja, $c_j = 1$ se $c_j < 10^{-6}$; caso contrário, c_j fica como está)

Se um módulo não tem estatísticas, use a normalização identidade:

$$\mathbf{o} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{c} = \mathbf{1}.$$

9.2 Normalização min-max por quantis: `minmax_q`

As estatísticas são escolhidas nesta ordem de prioridade:

1. `global_q01/global_q99`;
2. `q01/q99`;
3. `min/max`;
4. normalização identidade.

Sejam os limites inferior e superior **l** e **h**. Então:

$$\mathbf{o} = \frac{\mathbf{l} + \mathbf{h}}{2},$$

$$\mathbf{c} = \frac{\mathbf{h} - \mathbf{l}}{2}.$$

Assim:

$$\mathbf{l} \mapsto -1, \quad \mathbf{h} \mapsto 1.$$

9.3 Normalização Z-score: `zscore`

As estatísticas são escolhidas nesta ordem de prioridade:

1. `global_mean/global_std`;
2. `mean/std`;
3. normalização identidade.

Os parâmetros são:

$$\mathbf{o} = \mu, \quad \mathbf{c} = \sigma.$$

9.4 Normalização min-max por extremos: `minmax`

As estatísticas são escolhidas nesta ordem de prioridade:

1. `global_min/global_max`;
2. `min/max`;
3. normalização identidade.

Os parâmetros são:

$$\mathbf{o} = \frac{\mathbf{x}_{min} + \mathbf{x}_{max}}{2},$$

$$\mathbf{c} = \frac{\mathbf{x}_{max} - \mathbf{x}_{min}}{2}.$$

10. Normalização Usada em Cada Módulo de Ação

A configuração padrão de normalização da ação é:

```
norm_type: minmax_q
rel_norm_type: zscore
gripper_norm_type: minmax_q
```

Módulo de ação	Fatia unificada	Fonte das estatísticas	Tipo de normalização	Estatísticas preferidas
Pose relativa do efetuador (braço único)	[0:6]	Estatísticas de ação relativa	<code>rel_norm_type</code>	<code>global_mean/global_std</code>
Pose relativa do efetuador esquerdo	[0:6]	Estatísticas de ação relativa	<code>rel_norm_type</code>	<code>global_mean/global_std</code>

Módulo de ação	Fatia unificada	Fonte das estatísticas	Tipo de normalização	Estatísticas preferidas
Pose relativa do efetuador direito	[13:19]	Estatísticas de ação relativa	rel_norm_type	global_mean/global_std
Pose relativa da base	[35:41]	Estatísticas de ação relativa	rel_norm_type	global_mean/global_std
Garra única/esquerda/direita	[6:7], [19:20]	Estatísticas comuns de ação	gripper_norm_type	q01/q99
Mão hábil esquerda/direita	[7:13], [20:26]	Estatísticas comuns de ação	gripper_norm_type	q01/q99
Cintura	[26:29]	Estatísticas comuns de ação	norm_type	q01/q99
Tronco	[29:32]	Estatísticas comuns de ação	norm_type	q01/q99
Base vx, vy	[32:34]	Estatísticas comuns do base_command completo	norm_type	q01/q99 das componentes de origem mapeadas
Base omega_z	[34:35]	Estatísticas comuns do base_command completo	norm_type	Componente mapeada por vyaw ou vw
Comando de altura	[41:42]	Estatísticas comuns do base_command completo	norm_type	Componente mapeada por height
Perna esquerda/direita	[42:54]	Estatísticas comuns de ação	norm_type	q01/q99

Detalhes importantes:

1. as ações de mão hábil usam o tipo de normalização da garra, e não o tipo de normalização comum da ação;
2. poses relativas de efetuador e de base devem usar estatísticas de ação relativa, e não estatísticas de pose absoluta;
3. as estatísticas são geradas para o base_command de origem completo; depois, as componentes relevantes de offset e escala são selecionadas conforme o mapa de dimensões;
4. módulos ausentes do espaço de ação unificado usam offset 0 e escala 1.

10.1 Mapeamento das estatísticas do base_command

Suponha que o comando de base de origem seja:

$$\mathbf{b} = [b_0, b_1, \dots, b_{d-1}]^T,$$

com o mapa de dimensões:

```
base_command_dims:
  vx: 0
  vy: 1
  vw: 2
  height: 3
```

Os parâmetros de normalização da ação unificada são mapeados assim:

$$\begin{aligned}o_{32}^a &= o_0^b, & c_{32}^a &= c_0^b, \\o_{33}^a &= o_1^b, & c_{33}^a &= c_1^b, \\o_{34}^a &= o_2^b, & c_{34}^a &= c_2^b, \\o_{41}^a &= o_3^b, & c_{41}^a &= c_3^b.\end{aligned}$$

Um campo `vyaw` é tratado da mesma forma que `vw`.

11. Normalização Usada em Cada Módulo de Estado

O tipo padrão de normalização do estado é:

```
state_norm_type: minmax_q
```

Módulo de estado	Fatia unificada	Normalizado?	Fonte das estatísticas	Observações
xyz do efetuador esquerdo	[0:3]	Sim	3 primeiras componentes das estatísticas do estado absoluto do efetuador esquerdo	Usa <code>state_norm_type</code>
Rotação-6D do efetuador esquerdo	[3:9]	Não	Nenhuma	Preserva a representação geométrica
Garra esquerda	[9:10]	Sim	Estatísticas do estado da garra esquerda	Usa <code>state_norm_type</code>
Mão hábil esquerda	[10:16]	Sim	Estatísticas do estado da mão esquerda	Usa <code>state_norm_type</code>
xyz do efetuador direito	[16:19]	Sim	3 primeiras componentes das estatísticas do estado absoluto do efetuador direito	Usa <code>state_norm_type</code>
Rotação-6D do efetuador direito	[19:25]	Não	Nenhuma	Preserva a representação geométrica
Garra direita	[25:26]	Sim	Estatísticas do estado da garra direita	Usa <code>state_norm_type</code>
Mão hábil direita	[26:32]	Sim	Estatísticas do estado da mão direita	Usa <code>state_norm_type</code>

Módulo de estado	Fatia unificada	Normalizado?	Fonte das estatísticas	Observações
Cintura	[32:35]	Sim	Estatísticas do estado da cintura	Usa no máximo as 3 primeiras componentes
Tronco	[35:38]	Sim	Estatísticas do estado do tronco	Usa no máximo as 3 primeiras componentes
Direção da gravidade no corpo	[41:44]	Só normalização para norma unitária	Nenhuma estatística de dataset	Deve ter norma unitária
Velocidade angular do corpo	[44:47]	Sim	Estatísticas de estado da velocidade angular nos três eixos	Guarda a velocidade angular normalizada
Perna esquerda	[48:54]	Sim	Estatísticas do estado da perna esquerda	Usa no máximo as 6 primeiras componentes
Perna direita	[54:60]	Sim	Estatísticas do estado da perna direita	Usa no máximo as 6 primeiras componentes
Slots escalares não usados de velocidade angular e altura da base	[40:41], [47:48]	Não	Nenhuma	Valor 0 e máscara 0

11.1 Por que só o xyz é normalizado no estado de pose do efetuador

Uma pose absoluta de entrada pode usar:

- xyz + RPY: 6 dimensões;
- xyz + quaternion: 7 dimensões;
- xyz + vetor de rotação: 6 dimensões.

O estado unificado do efetuador usa xyz + rotação-6D, que tem 9 dimensões. Aplicar as estatísticas brutas de rotação diretamente na rotação-6D não bateria nem em dimensão nem em geometria. Por isso, só as três primeiras componentes de posição reaproveitam as estatísticas brutas da pose:

$$\hat{\mathbf{p}}_t = \frac{\mathbf{p}_t - \mathbf{o}_{xyz}}{\mathbf{c}_{xyz}},$$

enquanto a rotação-6D permanece inalterada.

O estado da base não usa essa regra de normalização de pose. A fatia [41:47] é montada a partir da direção da gravidade e da velocidade angular normalizada, conforme a Seção 4.3.

12. Mescla de Estatísticas Entre Tarefas do Mesmo Corpo de Robô

12.1 Escopo da mescla

As estatísticas só são mescladas dentro do **mesmo corpo de robô**. Trate o dicionário de estatísticas de cada tarefa como um grupo independente e mescle todas as tarefas daquele corpo

numa única operação.

Seja o conjunto de tarefas:

$$\mathcal{T} = \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_M\}.$$

Tarefas só podem entrar na mesma mescla se tiverem:

- o mesmo corpo de robô;
- as mesmas definições de módulos de ação e de estado;
- os mesmos referenciais, sentidos de eixo e unidades;
- o mesmo significado físico para campos de mesmo nome;
- as mesmas dimensões de ação e a mesma ordem de componentes.

Consequentemente:

- toda tarefa tem o mesmo peso;
- toda tarefa contribui com um grupo de estatísticas;
- o número de amostras brutas de uma tarefa não altera seu peso na mescla;
- estatísticas de corpos de robô diferentes não devem ser mescladas;
- corpos diferentes devem manter normalizadores separados, mesmo que usem as mesmas fatias unificadas.

12.2 Mescla da média e a hipótese de pesos iguais

Peso igual por grupo não supõe que tarefas diferentes tenham movimentos parecidos. Supõe que cada tarefa é escolhida com probabilidade aproximadamente igual durante o treino. O procedimento de amostragem equivalente é:

1. escolher uma tarefa de forma uniforme;
2. amostrar uma trajetória ou exemplo de treino dessa tarefa.

Se a tarefa i tem distribuição de ações $P_i(\mathbf{x})$, a mistura alvo do treino é:

$$P_{train}(\mathbf{x}) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M P_i(\mathbf{x}).$$

Com amostragem balanceada por tarefa, o peso igual por tarefa corresponde à distribuição que o modelo vê, mesmo quando as tarefas têm números diferentes de trajetórias brutas.

Se, em vez disso, o treino amostra uniformemente entre todos os quadros brutos, o peso igual por grupo só aproxima o agrupamento por amostra quando as tarefas contribuem com números parecidos de trajetórias válidas, comprimentos de trajetória ou pontos de ação. A hipótese relevante é sobre contagem efetiva de amostras ou probabilidade de escolha da tarefa, não sobre a semelhança do conteúdo dos movimentos.

Seja μ_i a média do grupo i . Sob a hipótese de balanceamento por tarefa, a média mesclada é:

$$\mu = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mu_i.$$

12.3 Mescla do desvio-padrão

Seja σ_i o desvio-padrão populacional do grupo i . A variância mesclada é:

$$\sigma^2 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sigma_i^2 + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mu_i^2 - \mu^2.$$

De forma equivalente:

$$\sigma^2 = \underbrace{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sigma_i^2}_{\text{mean within-group variance}} + \underbrace{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (\mu_i - \mu)^2}_{\text{between-group variance of means}}.$$

(o primeiro termo é a variância média dentro dos grupos; o segundo é a variância das médias entre os grupos)

Por fim, calcule componente a componente:

$$\sigma = \sqrt{\max(\sigma^2, 0)}.$$

Se um desvio-padrão não tem média correspondente, use como alternativa:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sigma_i^2}.$$

12.4 Mescla dos extremos

$$\mathbf{x}_{min} = \min_i \mathbf{x}_{min}^{(i)},$$

$$\mathbf{x}_{max} = \max_i \mathbf{x}_{max}^{(i)}.$$

Todas as comparações são componente a componente.

12.5 Mescla dos quantis

Use um envelope conservador:

$$Q_{0.01}^{merged} = \min_i Q_{0.01}^{(i)},$$

$$Q_{0.99}^{merged} = \max_i Q_{0.99}^{(i)}.$$

Para outros campos de quantil, use a mediana componente a componente entre os grupos.

Esses valores não são os quantis verdadeiros da distribuição misturada das amostras brutas. Em geral, não é possível recuperar os quantis exatos da mistura a partir de alguns quantis por grupo. O cálculo exato exige reler as amostras brutas ou guardar um resumo de distribuição mesclável, como um histograma ou um t-digest.

12.6 Mescla da contagem

Se as estatísticas comuns incluem `count`, mescle assim:

$$N = \sum_{i=1}^M n_i.$$

A média e o desvio-padrão mesclados continuam, por padrão, balanceados por tarefa e não usam `count` como peso. No esquema padrão, `count` é apenas metadado.

12.7 Compatibilidade de formato

Só arrays de mesmo formato podem ser mesclados para o mesmo campo e a mesma estatística:

- estatísticas de ação relativa devem ter a mesma dimensão de ação;
- estatísticas comuns só são mescladas quando o formato bate com o da primeira estatística válida;
- se menos de dois arrays de estatísticas comuns forem compatíveis em formato, mantenha a primeira estatística válida;
- estatísticas de imagem não participam da mescla de estatísticas de ação/estado de baixa dimensão.

12.8 Peso igual por grupo × peso por amostra

Peso igual por grupo é o adequado quando o objetivo é balancear as tarefas. Se as estatísticas precisam representar a distribuição empírica de cada amostra bruta, use ponderação pela contagem de amostras.

Seja n_i o número de amostras do grupo i :

$$N = \sum_{i=1}^M n_i,$$

$$\mu_{weighted} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^M n_i \mu_i,$$

$$\sigma_{weighted}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^M n_i (\sigma_i^2 + \mu_i^2) - \mu_{weighted}^2.$$

Essa fórmula ponderada descreve uma política alternativa de estatísticas e não é usada no procedimento de mescla padrão.

13. Mescla das Estatísticas dos Efetadores Esquerdo e Direito

13.1 Método de mescla

Quando as estatísticas compartilhadas esquerda/direita estão habilitadas, trate os efetadores esquerdo e direito como dois grupos de mesmo peso.

Sejam os vetores de média esquerdo e direito:

$$\boldsymbol{\mu}_L, \quad \boldsymbol{\mu}_R.$$

A média mesclada é:

$$\boldsymbol{\mu}_{LR} = \frac{\boldsymbol{\mu}_L + \boldsymbol{\mu}_R}{2}.$$

A variância mesclada é:

$$\boldsymbol{\sigma}_{LR}^2 = \frac{\boldsymbol{\sigma}_L^2 + \boldsymbol{\sigma}_R^2}{2} + \frac{\boldsymbol{\mu}_L^2 + \boldsymbol{\mu}_R^2}{2} - \boldsymbol{\mu}_{LR}^2.$$

A faixa de quantis mesclada é:

$$Q_{0.01}^{LR} = \min(Q_{0.01}^L, Q_{0.01}^R),$$
$$Q_{0.99}^{LR} = \max(Q_{0.99}^L, Q_{0.99}^R).$$

Após a mescla, os efetuadores esquerdo e direito devem usar offsets e escalas idênticos.

13.2 Ordem da mescla

Use a seguinte ordem:

1. calcular as estatísticas esquerda e direita de cada tarefa;
2. mesclar todas as tarefas do mesmo corpo de robô;
3. mesclar as estatísticas esquerda e direita já mescladas entre tarefas;
4. atribuir as mesmas estatísticas finais às chaves esquerda e direita.

per-task statistics $\longrightarrow$ same-embodiment cross-task merge $\longrightarrow$ left/right merge $\longrightarrow$ normalizer.

(estatísticas por tarefa $\rightarrow$ mescla entre tarefas do mesmo corpo $\rightarrow$ mescla esquerda/direita $\rightarrow$ normalizador)

13.3 Requisitos de consistência de coordenadas

A mescla esquerda/direita não espelha eixos, não troca componentes e não inverte sinais automaticamente. Antes de mesclar, garanta que:

- os eixos xyz da translação relativa têm o mesmo significado nos dois lados;
- os vetores de rotação esquerdo e direito usam a mesma convenção dextrógira;
- componentes de mesmo índice representam a mesma direção física;
- as unidades são idênticas.

Se as coordenadas do braço direito precisarem ser espelhadas para um referencial canônico do braço esquerdo, defina antes uma transformação fixa:

$$\tilde{\mathbf{a}}_R = M \mathbf{a}_R,$$

e calcule as estatísticas do braço direito a partir de $\tilde{\mathbf{a}}_R$. A matriz M deve incluir todas as permutações de eixo e trocas de sinal necessárias, tanto para as componentes de translação

quanto para as de vetor de rotação.

13.4 Finalidade

Um normalizador compartilhado esquerda/direita:

1. elimina diferenças de escala causadas por quantidades desiguais de dados do braço esquerdo e do direito;
2. mantém o espaço numérico consistente sob troca esquerda/direita ou aumento de dados por simetria;
3. permite que uma cabeça de ação compartilhada aprenda um prior unificado de movimento bimanual.

14. Binarização da Garra

A binarização da garra é aplicada após a normalização. Seja a sequência normalizada da garra:

$$\hat{g}_0, \hat{g}_1, \dots, \hat{g}_{H-1}.$$

Os estados definidos são:

$$\hat{g}_k > 0.9 \implies b_k = 1,$$

$$\hat{g}_k < -0.9 \implies b_k = 0.$$

Valores em $[-0.9, 0.9]$ são estados intermediários. Percorra a sequência de trás para a frente, a partir do fim, e preencha cada valor intermediário com o estado definido futuro mais próximo.

Inicialize a classe do final como:

$$b_{H-1}^{init} = \begin{cases} 1, & \hat{g}_{H-1} > 0, \\ 0, & \hat{g}_{H-1} \leq 0. \end{cases}$$

Pseudocódigo:

```
carry = 1 if normalized_gripper[-1] > 0 else 0

for k from H-1 down to 0:
    if normalized_gripper[k] > 0.9:
        carry = 1
    else if normalized_gripper[k] < -0.9:
        carry = 0

    binary_gripper[k] = carry
```

A saída pertence a $\{0, 1\}$ e deixa de ser um valor normalizado contínuo e simétrico comum.

15. Reamostragem da Sequência de Ações

15.1 Reamostragem linear

Para um chunk de origem com N_s pontos, defina os timestamps de origem como:

$$t_i^{src} = \frac{i}{f_s}, \quad i = 0, \dots, N_s - 1.$$

Defina os timestamps alvo como:

$$t_j^{tgt} = \frac{j}{f_t}, \quad j = 0, \dots, f_t - 1.$$

Interpole cada componente da ação de forma independente, com interpolação linear por partes. Se um timestamp alvo cair fora da faixa de origem, use o valor da extremidade mais próxima em vez de extrapolar linearmente.

O modo linear padrão, de um segundo, lê $N_s = f_s$ pontos no intervalo:

$$\left[0, \frac{f_s - 1}{f_s} \right].$$

15.2 Reamostragem por B-spline

A reamostragem suavizada lê dois segundos de contexto, incluindo a âncora em $t = 0$:

$$N_s = 2f_s + 1.$$

Os timestamps de origem são:

$$t_i^{src} = \frac{i}{f_s}, \quad i = 0, \dots, 2f_s.$$

O alvo continua sendo a janela do primeiro segundo:

$$t_j^{tgt} = \frac{j}{f_t}, \quad j = 0, \dots, f_t - 1.$$

Use uma B-spline cúbica uniforme, de grau 3, com:

$$K = \max \left(4, \left\lfloor \frac{N_s}{2} \right\rfloor + 1 \right)$$

funções de base. Sejam B_{src} e B_{tgt} as matrizes de base avaliadas nos timestamps de origem e alvo, e seja:

$$\lambda = 10^{-9}.$$

Pré-calcule a matriz de reamostragem:

$$W = B_{tgt} (B_{src}^\top B_{src} + \lambda I)^{-1} B_{src}^\top.$$

Para cada componente da ação:

$$A_{tgt} = W A_{src}.$$

Reproduzir bit a bit exige definições idênticas de nós da B-spline uniforme, condições de contorno, ordem das funções de base e precisão de ponto flutuante.

15.3 Ordem de execução

A ordem de processamento da ação é fixa:

relative-pose conversion → normalization → optional gripper binarization → resampling → unifi

(conversão para pose relativa → normalização → binarização opcional da garra → reamostragem → mapeamento nas fatias unificadas)

Só o quadro de estado atual é usado; os estados não são reamostrados no tempo.

16. Checklist de Reprodução

Uma implementação conforme deve satisfazer todos os itens abaixo:

1. ações têm exatamente 54 dimensões e estados têm exatamente 60 dimensões;
2. o estado do efetuador usa xyz absoluto + rotação-6D;
3. a rotação-6D usa as duas primeiras colunas da matriz de rotação;
4. as ações de efetuador e de pose da base usam $T_t^{-1}T_{t+k}$;
5. poses relativas são representadas como xyz + vetor de rotação;
6. as estatísticas de ação relativa são globais, obtidas achatando as dimensões de amostra e de horizonte;
7. os normalizadores de ação relativa usam as estatísticas `global_*`;
8. poses relativas usam, por padrão, normalização Z-score;
9. as demais ações e estados usam, por padrão, normalização min-max por q01/q99;
10. no estado de pose do efetuador, só o xyz é normalizado; a rotação-6D fica inalterada;
11. a fatia de estado da base [41:47] contém a direção da gravidade no referencial do corpo e a velocidade angular normalizada nos três eixos;
12. as ações de mão hábil usam o tipo de normalização da garra;
13. as estatísticas só são mescladas entre tarefas diferentes do mesmo corpo de robô, com peso igual por tarefa;
14. os q01/q99 mesclados usam um envelope, e não os quantis verdadeiros da distribuição misturada;
15. as estatísticas mescladas esquerda/direita devem produzir offsets e escalas idênticos para os dois braços;
16. a semântica de coordenadas esquerda/direita deve estar alinhada antes de mesclar as estatísticas;
17. slots indisponíveis mantêm valor 0, offset 0 e escala 1, e são excluídos pelas suas máscaras.